APPUNTI DI SUPERGRAVITA' E CORRISPONDENZA AdS/CFT

Manuel Gabriele Moretti

Settembre 2026

Indice

1 Supergravità pura **1**
1.1 Lezione 19.10 3
1.2 Soluzioni supersimmetriche (22.10) 6
1.3 Spazio di anti-deSitter 8
1.4 Anti-De Sitter in dimensioni varie 14
1.4.1 Coordinate in anti-De Sitter 16
1.4.2 Spinori in anti-De Sitter 18
1.4.3 Relazione tra i vettori e spinori di Killing 19

Capitolo 1

Supergravità pura

La *supergravità pura* è la teoria di supergravità più semplice, talvolta chiamata anche *supergravità minimale*, dato che, almeno in $D = 4$, gli unici due campi sono la metrica, cioè il vielbein e^a_μ, e il gravitino, cioè il campo di Rarita-Schwinger ψ_μ. Esistono anche altre teorie che estendono la teoria minimale, dette appunto *supergravità estese*, che includono le seguenti aggiunte:

1. l'introduzione della costante cosmologica Λ;
2. l'estensione a dimensioni $D > 4$;
3. l'inclusione di più copie del gravitino ψ^I_μ, $I = \{1, \dots, \mathcal{N}\}$.

Per ogni dimensione esiste ovviamente un numero minimo per $\mathcal{N}$, il fatto meno ovvio è che esiste anche un numero massimo $\mathcal{N}_{max}$. Ad esempio, per $D = 4$ si ha $\mathcal{N}_{max} = 8$. Le teorie di supergravità con $\mathcal{N} = \mathcal{N}_{max}$ sono dette *supergravità massimali*.

Osservazione 1. *Un esempio importante di supergravità massimale è per* $D = 11$ *dove esistono gli spinori di Majorana e la teoria minimale coincide con quella massimale, implicando che esiste un'unica teoria di supergravità in* $D = 11$. *Un altro esempio importante è per* $D = 10$ *dove esistono gli spinori di Majorana-Weyl permettendo due possibili teorie di supergravità: le* teorie di tipo I *con* $\mathcal{N} = 1$ *e le* teorie di tipo II *con* $\mathcal{N} = 2$*; queste sono particolarmente importanti dato il loro legame con la Teoria delle Stringhe.*

Ci si concentra ora sulla teoria minimale in $D = 4$ e $\mathcal{N} = 1$. L'azione da cui si parte è $S = S_{HE} + S_{RS}$, dove

$$S_{HE} = \frac{1}{2k^2} \int d^D x \, e e^{a\mu} e^{b\nu} R_{\mu\nu}, \tag{1.1}$$

$$S_{RS} = -\frac{1}{2k^2} \int d^D x \, e \bar{\psi} \gamma^{\mu\nu\rho} D_\nu \psi_\rho. \tag{1.2}$$

Le variazioni, che ora non sono arbitrarie, sono

$$\delta e^a_\mu = \frac{1}{2} \bar{\epsilon} \gamma^a \psi_\mu, \quad \delta \psi_\mu = \nabla_\mu \epsilon, \tag{1.3}$$

dove $\epsilon = \epsilon(x)$ è uno spinore di Majorana anti-commutante. Inoltre, usando la proprietà $\det M = \exp \mathrm{tr}(\log M)$ dove M è tale che $MM^{-1} = \mathbb{I}$, si hanno

$$\delta e^{b\rho} = -\frac{1}{2}\bar{\epsilon}\psi^b, \quad \delta e = \frac{e}{2}\gamma^\rho \psi_\rho. \tag{1.4}$$

Quindi, la variazione dell'azione di Hilbert-Einstein è

$$\begin{aligned} \delta S_{HE} &= -\frac{1}{2k^2}\int d^D x\, e(2e^{b\nu}R_{\mu\nu ab} - e_{a\mu}R)\bigg(-\frac{1}{2}\bar{\epsilon}\gamma^\mu\psi^a\bigg) \\ &= -\frac{1}{2k^2}\int d^D x\, e\bigg(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R\bigg)\bar{\epsilon}\gamma^\mu\psi^\nu, \end{aligned} \tag{1.5}$$

dove nell'ultimo passaggio si è fatto in modo da rendere manifesto il tensore di Einstein $G_{\mu\nu}$.

Anche se il calcolo della variazione dell'azione di Hilbert-Einstein è stato piuttosto veloce, non si può dire lo stesso per quella di Rarita-Schwinger. Il punto di partenza è

$$\begin{aligned} \delta S_{RS} &= -\frac{1}{2k^2}\int d^D x\, (\delta e\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho + e\delta\bar{\psi}\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho \\ &\quad + e\bar{\psi}\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\delta\psi_\rho + (???)\delta e^{a\mu}) \\ &\simeq -\frac{1}{2k^2}\int d^D x\, e(\delta\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho + \bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\delta\psi_\rho) \\ &= \int d^D x\, e[\delta\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho - (D_\nu\bar{\psi}_\mu)\gamma^{\mu\nu\rho}\delta\psi_\rho], \end{aligned} \tag{1.6}$$

dove si è prima considerato solo il primo ordine e infine si è integrato per parti. Il secondo termine si può riscrivere tramite un Majorana flip come

$$\begin{aligned} (D_\nu\bar{\psi}_\mu)\gamma^{\mu\nu\rho}\delta\psi_\rho = -t_3\delta\bar{\psi}_\rho\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\mu &= -\delta\bar{\psi}_\mu\gamma^{\rho\nu\mu}D_\nu\psi_\rho \\ &= \delta\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_r ho, \end{aligned} \tag{1.7}$$

risultando quindi identico al primo. Pertanto, la variazione diventa

$$\begin{aligned} \delta S_{RS} &= -\frac{1}{2k^2}\int d^D x\, 2e\delta\bar{\psi}_\rho\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho \\ &= \frac{1}{k^2}\int d^D x\, e\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu\rho}\nabla_\mu\nabla_\nu\psi_\rho \\ &= \frac{1}{k^2}\int d^D x\, e\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu\rho}D_{[\mu}D_{\nu]}\psi_\rho. \end{aligned} \tag{1.8}$$

Quello che si deve adesso calcolare ora è $[D_\mu, D_\nu]\psi_\rho$, per farlo si può però passare da $[\nabla_\mu, \nabla_\nu]\chi$ dove χ è uno spinore di Dirac, senza quindi considerare l'indice di Lorentz. Quindi, si parte da

$$\begin{aligned} D_\mu D_\nu\chi = \partial_\mu\partial_\nu\chi &+ \frac{1}{4}(\omega_\mu^{ab}\gamma_{ab}\partial_\nu\chi + \omega_\nu^{ab}\gamma_{ab}\partial_\mu\chi) \\ &+ \frac{1}{4}\partial_\mu\omega_\nu^{ab}\gamma_{ab}\chi + \frac{1}{16}\omega_\mu^{cd}\omega_\nu^{ab}\gamma_{cd}\gamma_{ab}\chi, \end{aligned} \tag{1.9}$$

con cui si può calcolare

$$\begin{aligned}(D_\mu D_\nu - D_\nu D_\mu)\chi &= \frac{1}{4}(\partial_\mu \omega_\nu^{ab} - \partial_\nu \omega^{ab})\gamma_{ab}\chi \\ &= \frac{1}{8}\left[\omega_{[\mu}^{cd}\omega_{\nu]}^{ab}\frac{1}{2}\Big(\gamma_{cd}\gamma_{ab} - \gamma_{ab}\gamma_{cd}\Big)\right],\end{aligned} \tag{1.10}$$

dove si può sostituire

$$[\gamma_{cd}, \gamma^{ab}] = -8\delta_{[c}^{[a}\gamma_{d]}^{b]} = \frac{1}{4}(\omega_{\mu ab}\omega_{\nu b}^{c} - \omega_{\nu av}\omega_{\mu b}^{c}), \tag{1.11}$$

così da ottenere

$$[D_\mu, D_\nu]\chi = \frac{1}{4}R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab}\chi, \tag{1.12}$$

e di conseguenza

$$[D_\mu, D_\nu]\psi_\rho = \frac{1}{4}R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab}\psi_\rho. \tag{1.13}$$

Quindi, usando questo risultato nell'espressione precedente di δS_{RS} si ottiene

$$\begin{aligned}\delta S_{RS} &= \frac{1}{k^2}\int d^D x\,\frac{e}{8}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_{\sigma\tau}R_{\mu\nu}^{\sigma\tau}\psi_\rho \\ &= \frac{1}{k^2}\int d^D x\,\frac{e}{8}\bar{\epsilon}(4\gamma^\mu R_\mu^\rho - 2\gamma^\rho R)\psi_\rho,\end{aligned} \tag{1.14}$$

dove si è usato che

$$\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_{\sigma\tau} = \gamma_{\sigma\tau}^{\mu\nu\rho} + 6\gamma_{[\tau}^{[\mu\nu}\delta_{\sigma]}^{\rho]} + 6\gamma^{[\mu}\delta_{[\tau}^{\nu}\delta_{\sigma]}^{\rho]} = 6\gamma^{[\mu}\delta_{[\tau}^{\nu}\delta_{\sigma]}^{\rho]}, \tag{1.15}$$

dove $\gamma_{\sigma\tau}^{\mu\nu\rho} = 0$ in $D = 4$ e $6\gamma_{[\tau}^{[\mu\nu}\delta_{\sigma]}^{\rho]} = 0$ per l'identità di Bianchi. Quindi, finalmente si ottiene che la variazione dell'azione di Rarita-Schwinger è

$$\delta S_{RS} = \frac{1}{2k^2}\int d^D x\, e\Big(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R\Big)\bar{\epsilon}\gamma^\mu\psi^\nu \equiv -\delta S_{HE}. \tag{1.16}$$

Dunque, senza considerare i termini di quarto ordine nei campi, si ottiene effettivamente che $\delta S = 0$.

1.1 Lezione 19.10

+PRIMA PARTE.

Il tensore $T_{ab}^{\nu} = (1/2)\bar{\psi}_a\gamma^\nu\psi_b$ determina la torsione, e quindi ω_{ab}^{ν}, mentre la contorsione è

$$K_{\mu\nu\rho} = \frac{1}{4}\bar{\psi}_\mu\gamma_\rho\psi_\nu - \psi_\nu\gamma_\mu\psi_\rho + \bar{\psi}_\rho\gamma_\nu\psi_\mu. \tag{1.17}$$

Ora si sa che $\omega_\mu^{ab}(e_\mu^a, \psi_\mu) = \omega_\mu^{ab}(e) + K_\mu^{ab}(e_\mu^a, \psi_\mu)$, per cui l'azione è diversa da quella già vista

$$\begin{aligned}&S_{HE}(\omega_\mu^{ab}, e_\mu^a, \psi_\mu) + S_{RS}(\omega_\mu^{ab}, e_\mu^a, \psi_\mu) = \\ &\qquad = S + \frac{1}{2k^2}\int d^4x\, e[R(e) - \bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho + \mathcal{L}_{quartic}],\end{aligned} \tag{1.18}$$

dove il termine $\mathcal{L}_{quartic}$ contiene tutti i termini quartici nei campi ψ_μ. La variazione di ψ_μ è $\delta\psi_\mu = \partial_\mu\epsilon + (1/4)\omega_\mu^{ab}\gamma_{abc}$, per cui

$$\delta S = \int d^4x \left(\frac{\delta S}{\delta e}\delta_e S + \frac{\delta S}{\delta\psi}\delta_\psi S + \frac{\delta S}{\delta\omega}\delta_\omega S\right), \tag{1.19}$$

dove $\delta S/\delta\omega = 0$ perché il termine naïve non dipende da omega. Questo prende il nome di *formalismo di ordine 1.5*. Si calcola, sapendo che $\gamma^{abc} = -i\epsilon^{abcd}\gamma_*\gamma_d$, che

$$e\gamma^{\mu\nu\rho} = -i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\gamma_*\gamma_\sigma, \tag{1.20}$$

cosicché

$$S_{RS} = \int d^4x \, \frac{i}{2k^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar\psi_\mu\gamma_*\gamma_\sigma D_\nu\psi_\rho. \tag{1.21}$$

Si devono calcolare le variazioni che compaiono in

$$\delta S = \delta_e S_{EH} + \delta_e S_{RS} + \delta_\psi S_{RS} + \delta_{\bar\psi} S_{RS}, \tag{1.22}$$

dove si è già trovato

$$\delta_e S_{HE} = \frac{1}{2k^2}\int d^4x \, eG_{\mu\nu}\bar\epsilon\gamma^\mu\cdots(???), \tag{1.23}$$

$$\delta_e S_{RS} = \frac{i}{4k^2}\int d^4x \, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar\psi_\mu\gamma_*\gamma_a D_\nu\psi_\rho\bar\epsilon\gamma^a\psi_\sigma. \tag{1.24}$$

Adesso

$$\delta_\psi S_{RS} = \frac{i}{2k^2}\int d^4x \, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar\psi_\mu\gamma_*\gamma_\sigma D_{[\nu}D_{\rho]}\epsilon, \tag{1.25}$$

mentre

$$\delta_{\bar\psi} S_{RS} = \frac{1}{2k^2}\int d^4x \, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} D_\nu\bar\psi_\rho\gamma_*\gamma_\sigma\delta\psi_\mu, \tag{1.26}$$

dove si è effettuato un Majorana flip con $t_3 = 1$ e $\delta\psi_\mu = D_\mu\epsilon$. Per integrare parti si considera che

$$\begin{aligned} D_\nu(\bar\psi_\rho\gamma_*\gamma_\sigma D_\mu\epsilon) = (D_\nu\bar\psi_\rho)\gamma_*\gamma_\sigma D_\mu\epsilon + \bar\psi_\rho\gamma_*(D_\nu\gamma_\sigma)D_\mu\epsilon \\ + \bar\psi_\rho\gamma_*\gamma_\sigma D_\nu D_\mu\epsilon, \end{aligned} \tag{1.27}$$

che moltiplicata per $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ restituisce

$$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar\psi_\rho\gamma_*\gamma_\sigma D_\mu\epsilon \equiv V^\nu, \tag{1.28}$$

per cui $D_\nu V^\nu = \partial_\nu V^\nu$. Quindi, sapendo che $\nabla_\mu\gamma_\rho = 0$ e che

$$\nabla_\nu\gamma_\rho = D_\nu\gamma_\rho - \Gamma^\sigma_{\nu\rho}\psi_\sigma, \tag{1.29}$$

si ha

$$D_{[\nu}\gamma_{\sigma]} = \Gamma^\rho_{[\nu\sigma]}\gamma_\rho. \tag{1.30}$$

Dunque, si ha

$$\delta_\psi S_{RS} + \delta_{\bar\psi} S_{RS} = \frac{1}{2k^2}\int d^4x \, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\left(\frac{1}{4}\bar\psi_\rho\gamma_*\gamma^{ab}\epsilon R_{\mu\nu ab} - \frac{1}{2}\psi_\rho\gamma_*\gamma_a D_\mu\epsilon T^a_{\mu\sigma}\right). \tag{1.31}$$

Si vuole ora riscrivere questo come la somma di due contributi usando che

$$\gamma_\sigma \gamma^{ab} = \frac{1}{2} \underbrace{[\gamma_\sigma, \gamma^{ab}]}_{=2\delta^{[a}_\sigma \gamma^{b]}\,(2)} + \frac{1}{2} \underbrace{\{\gamma_\sigma, \gamma^{ab}\}}_{=ie^d_\sigma \epsilon^{ab}_{cd} \gamma_* \gamma^c\,(1)}, \tag{1.32}$$

sostituendo si trovano due integrali

$$\begin{aligned}(1) &= -\frac{1}{8k^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \epsilon_{abcd} e^d_\sigma R^{ab}_{\mu\nu} \bar{\psi}_\rho \gamma^c \epsilon \\ &= -\frac{e}{2k^2} G_{\mu\nu} \bar{\psi}^\nu \gamma^\mu \epsilon \\ &= -\delta S_{HE},\end{aligned} \tag{1.33}$$

per cui

$$\delta S = \delta_e S_{HE} + (\delta_\psi S_{RS} + \delta_{\bar{\psi}} S_{RS})_\text{without}\,(1), \tag{1.34}$$

quindi

$$(2) = -\frac{i}{4k^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} R_{\mu\nu\sigma b} \bar{\psi}_\rho \gamma_* \gamma^b \epsilon. \tag{1.35}$$

La prima e la seconda equazione di struttura di Cartan sono

$$de^a + \omega^a_b \wedge e^b = T^a, \tag{1.36}$$

$$d\omega^{ab} + \omega^a_c \wedge \omega^{cb} = \rho^{ab}. \tag{1.37}$$

Se la torsione è nulla, allora si trova la prima identità di Bianchi

$$\rho^a_b \wedge e^b = 0. \tag{1.38}$$

Invece, se la torsione non è nulla, si ha

$$d\omega^a_b \wedge e^b - \omega^a_b \wedge de^b = dT^a, \tag{1.39}$$

e usando le due formule di struttura di Cartan, si ha

$$\rho^a_b \wedge e^b = dT^a + \omega^a_b \wedge T^a, \tag{1.40}$$

da cui

$$\rho^a_b = \frac{1}{2} R^a_{b\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu, \tag{1.41}$$

quindi

$$R^a_{[\mu\nu\rho]} = -D_{[\mu} T^a_{\nu\rho]}. \tag{1.42}$$

Dunque, si può scrivere

$$\begin{aligned}\delta_\psi S_{RS} + \delta_{\bar{\psi}} S_{RS} &= \frac{i}{4k^2} \int d^4x\, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \Big(D_\mu T^b_{\nu\sigma} \bar{\psi}_\rho \gamma_* \gamma_b \epsilon \\ &\quad + T^b_{\nu\sigma} \bar{\psi}_\rho \gamma_* \gamma_b D_\mu \epsilon) \\ &= \frac{i}{4k^2} \int d^4x\, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \bar{\psi}_\rho \gamma_* \gamma_b D_\mu (T^b_{\nu\sigma} \epsilon)\end{aligned} \tag{1.43}$$

e

$$\delta_e S_{RS} = \frac{i}{4k^2}\int d^4x\, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar{\psi}_\mu\gamma_*\gamma_a D_\nu\psi\bar{\epsilon}\gamma^a\psi_\sigma. \tag{1.44}$$

Ricordando che $T^b_{\nu\sigma} = (1/2)\bar{\psi}_\nu\gamma^b\psi_\sigma$, per avere la forma del primo uguale a quella del secondo, o viceversa, si deve usare una delle identità di Fierz

$$\lambda_4\gamma_\mu\lambda_{[1}\bar{\lambda}_2\gamma^\mu\lambda_{3]} = 0, \tag{1.45}$$

dove λ_1, λ_2, λ_3 e λ_4 sono spinori. In questo caso

$$\lambda_1 = \psi_\sigma, \quad \lambda_2 = \psi_\mu, \quad \lambda_3 = \gamma_* D_\nu\psi_\rho, \quad \lambda_4 = \bar{\epsilon}. \tag{1.46}$$

Usando poi che $D_\nu\bar{\psi}_\rho\gamma_*\gamma^\lambda\psi_\sigma = \bar{\psi}_\sigma\gamma_*\gamma^\lambda D_\nu\psi_\rho$ tramite Majorana flip, l'identità di Fierz è

$$\bar{\epsilon}(\gamma_\lambda\gamma_* D_\nu\psi_\rho)(\bar{\psi}_{[\sigma}\gamma^\lambda\psi_{\mu]}) = -2\bar{\epsilon}(\gamma^\lambda\psi_{[\sigma})(\bar{\psi}_{\mu]}\gamma^\lambda\gamma_* D_\nu\psi_\rho). \tag{1.47}$$

Quindi

$$\begin{aligned}\delta S &= \frac{i}{4k^2}\int d^4x\, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}[-\bar{\psi}_\rho\gamma_a\gamma_* D_\mu(T^a_{\nu\sigma}\epsilon) + \bar{\epsilon}\gamma_a\gamma_*\partial_\nu\psi_\rho T^a_{\sigma\mu}] \\ &= \frac{i}{4k^2}\int d^4x\, \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}[-\bar{\psi}_\rho\gamma_a\gamma_* D_\mu(T^a_{\nu\sigma}\epsilon) + D_\nu\bar{\psi}_\rho\gamma_a\gamma_*\bar{\epsilon}T^a_{\sigma\mu}],\end{aligned} \tag{1.48}$$

dove si è effettuato un Majorana flip nel secondo termine con $t_3 = 1$. Dunque, sapendo che $D_\mu\gamma_a = 0$, si ha

$$\begin{aligned}\delta S &= \frac{i}{4k^2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} D_\nu(\bar{\psi}_\rho\gamma_a\gamma_*\epsilon T^a_{\sigma\mu}) \\ &= \frac{i}{4k^2} D_\nu(\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\bar{\psi}_\rho\gamma_a\gamma_*\epsilon T^a_{\sigma\mu}) \\ &= \frac{i}{4k^2}\int d^4x\, D_\nu V^\nu \\ &= \frac{i}{4k^2}\int d^4x\, \partial_\nu V^\nu \\ &= 0.\end{aligned} \tag{1.49}$$

Dunque, si è dimostrato che $\delta S_{RS} + \delta S_{HE} = 0$.

1.2 Soluzioni supersimmetriche (22.10)

Si considerano e^a_μ + (bosonic fields) e ψ_μ + (fermionic fields). Le variazioni generali sono

$$\begin{cases}\delta_\epsilon(\text{bosonic field}) = \epsilon(\text{fermionic field}) \\ \delta_\epsilon(\text{fermionic field}) = \epsilon(\text{bosonic field})\end{cases}. \tag{1.50}$$

Si suppone di avere una soluzione delle equazioni del moto $\{e^a_\mu, \psi_\mu\}$ e si introduce un $\check{\epsilon}$ e richiedere che

$$\begin{cases}\delta_{\check{\epsilon}}\check{e}^\mu_a = 0 \\ \delta_{\check{\epsilon}}\check{\psi}_\mu = 0\end{cases}. \tag{1.51}$$

L'insieme $\{\check{e}_a^\mu, \check{\psi}_\mu, \check{\epsilon}\}$ è soluzione *supersimmetrica* o *BPS*. Queste BPS sono molto utili per geometria, AdS/CFT, compattification. Solitamente si assume che per i fermioni siano uguali a zero, la soluzione si può pensare quindi come un background classico dove studiare le fluttuazioni quantistiche (non si ha analogo classico dei fermioni), inoltre averli diversi da zero porta ad equazioni troppo complesse. Soluzioni bosoniche $e_a^\mu \neq 0$ e $\psi_\mu = 0$, dove

$$\begin{cases} \delta_\epsilon \psi_\mu = \partial_\mu \epsilon + \dfrac{1}{4}\omega_\mu^{ab}\gamma_{ab}\epsilon = 0 \\ \delta_\epsilon e_\mu^a = 0 \end{cases}, \tag{1.52}$$

dove la prima equazione restituisce equazioni per campi bosonici.

Osservazione 2. *Siccome le equazioni sono lineari in ϵ è inutile se questo commuta od anti-commuta; per comodità si risolvono le equazioni pensandolo come commutante.*

Pensare ϵ come commutante influisce sui bilineari (forme differenziali)

$$\epsilon' \gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r} \epsilon. \tag{1.53}$$

Gli spinori commutanti sono detti *spinori di Killing* e sono la controparte fermionica dei *vettori di Killing*, trasformazioni infinitesime che lasciano invariata la metrica:

$$\mathcal{L}_X g = 0. \tag{1.54}$$

Se si hanno soluzioni più complicate, si richiede che X sia simmetrico (???), per ogni campo della soluzione: $\mathcal{L}_X F = 0$, e così via. Si parte da

$$\nabla_\mu \epsilon = 0. \tag{1.55}$$

Se ci si trovasse nello spazio di Minkowski si avrebbe $g_{\mu\nu} \equiv \eta_{\mu\nu}$, quindi ω nulla e $\nabla_\mu \epsilon = \partial_\mu \epsilon = 0$ per cui $\epsilon =$ costante è soluzione. Gli spinori hanno $2^{[D/2]}$ dimensioni, se sono di Majorana hanno quattro dimensioni reali.

$$\text{fraction of SUSY preserved} = \frac{4 - \text{indipendent solutions}}{4 - \text{dimensional space}} = 1, \tag{1.56}$$

si ha *supersimmetria massima*. Quindi, se si risolvono le equazioni supersimmetriche si risolvono anche le equazioni del moto. Non è sempre così, ma il contrario vale sempre. Questa è la *condizione di integrabilità*.

$$[D_\mu, D_\nu] = \frac{1}{4} R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab}\epsilon, \tag{1.57}$$

se $D_\mu \epsilon = 0$, allora $R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab}\epsilon = 0$ è la condizione di integrabilità. Questo consiste nel passare da equazioni differenziali ad equazioni algebriche che separa i vincoli per il tensore di Riemann. Si possono riscrivere alcune cose

$$\gamma^\nu \gamma_{ab} = \gamma^\nu_{ab} + 2\delta^\nu_{[a}\gamma_{b]}, \tag{1.58}$$

con $\gamma^\nu_{ab} = 0$ perché si usa l'identità di Bianchi con $T = 0$, e fare

$$\gamma^\nu R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab}\epsilon = 0 \Longrightarrow R_{\mu\sigma}\gamma^\sigma \epsilon = 0 \Longrightarrow \gamma^\rho R_{\mu\sigma}\gamma^\sigma \epsilon = 0. \tag{1.59}$$

Si suppone di avere ϵ' che obbedisce alla stessa equazione

$$\begin{cases} \gamma^\rho \gamma^\sigma \epsilon R_{\mu\sigma} = 0 \\ \gamma^\rho \gamma^\sigma \epsilon' R_{\mu\sigma} = 0 \end{cases}, \tag{1.60}$$

allora

$$\begin{cases} \bar{\epsilon}' \gamma^\rho \gamma^\sigma \epsilon R_{\mu\sigma} = 0 \\ \bar{\epsilon} \gamma^\rho \gamma^\sigma \epsilon' R_{\mu\sigma} = 0 \end{cases}, \tag{1.61}$$

dove la seconda si può riscrivere tramite un Majorana flip come

$$\bar{\epsilon}' \gamma^\sigma \gamma^\rho \epsilon R_{\mu\sigma} = 0. \tag{1.62}$$

Si può sommare adesso le due equazioni

$$g^{\rho\sigma} R_{\mu\sigma} \bar{\epsilon}' \epsilon = 0 \Longrightarrow R^\rho_\sigma \bar{\epsilon}' \epsilon = 0, \tag{1.63}$$

se $\bar{\epsilon}' \epsilon \neq 0$, allora $R^\rho_\sigma = 0$ che è l'equazione del moto. Se $R_{\mu\nu} = 0$, allora la metrica $g_{\mu\nu}$ è detta *metrica Ricci-flat*. Se si suppone di essere in segnatura euclidea si ha $\bar{\epsilon}' \epsilon > 0$, allora ho il teorema

$$\partial_\mu \epsilon = 0 \Longrightarrow R_{\mu\nu} = 0, \quad \text{condizione necessaria.} \tag{1.64}$$

Osservazione 3. *Questa è la condizione che descrive le (???).*

Se si ha invece segnatura lorentziana, allora $\bar{\epsilon}' \epsilon \not> 0$ quindi il fatto di prima non è più vero.

Esempio 1. *In $D = 4$, si ha che $ds^2 = 2M(u, x, y)\, du^2 + 2\, du\, dv + dx^2 + dy^2$, dove ∂_v è un vettori di Killing ma con $||\partial_v|| = 0$:*

1. *$\exists \epsilon^{1,2} : \nabla_\mu \epsilon = 0$, $\forall \mu$, $g_{\mu\nu}$ sarebbe $1/2 - BPS$;*
2. *$R_{\mu\nu} \neq 0$, allora $\bar{\epsilon}' \epsilon = 0$ perché valga $R^\rho_\sigma \bar{\epsilon}' \epsilon = 0$, portando a soluzioni ad onde piane parallele (PP-warped);*
3. *le equazioni del moto fissato H (obbedisce ad ODE), quindi $R_{\mu\nu} = 0$ e si ottengono le equazioni armoniche nello spazio trasverso per H.*

1.3 Spazio di anti-deSitter

Si modificano adesso le equazioni di supersimmetria. Si passa da $\delta_\epsilon \psi_\mu = D_\mu \epsilon$ a

$$\hat{D}_\mu \epsilon := D_\mu \epsilon - \frac{1}{2L} \gamma_\mu \epsilon \tag{1.65}$$

con L costante arbitraria. Si suppone di voler studiare $\hat{D}_\mu \epsilon = 0$. Si calcola prima

$$\begin{aligned} [\hat{D}_\mu, \hat{D}_\nu]\epsilon &= [D_\mu, D_\nu]\epsilon - \frac{1}{2L}(D_\mu \gamma_\nu - D_\nu \gamma_\mu)\epsilon + (0)\epsilon + \frac{1}{4L^2}[\gamma_\mu, \gamma_\nu]\epsilon \\ &= \frac{1}{4} R^{(\omega)}_{\mu\nu ab} \gamma^{ab} \epsilon - \frac{1}{2L} T^a_{\mu\nu} \gamma_a \epsilon + \frac{1}{2L^2} \gamma_{\mu\nu} \epsilon \\ &= 0. \end{aligned} \tag{1.66}$$

Si ricorda che i $\gamma_{\mu\nu}$ sono i generatori del gruppo di spin.

Come prima si vogliono trarre conclusioni eliminando ϵ, si semplifica la trattazione considerando soluzioni bosoniche: $\psi_\mu = 0$ implica $T^a_{\mu\nu} = 0$.

$$[R^{ab}_{\mu\nu} + \frac{1}{L^2}(e^a_\mu e^b_\nu - e^b_\mu e^a_\nu)]\gamma_{ab}\epsilon = 0. \tag{1.67}$$

Ora si può ripetere il conto precedente e ottenere alla fine

$$\left(R_{\mu\nu} + \frac{D-1}{L^2}g_{\mu\nu}\right)\bar{\epsilon}'\epsilon = 0. \tag{1.68}$$

Il risultato di integrabilità è dato dall'*equazione spinoriale di Killing*

$$D_\mu\epsilon = \frac{1}{2L}\gamma_\mu\epsilon, \tag{1.69}$$

e se $\bar{\epsilon}'\epsilon \neq 0$ allora si ha

$$R_{\mu\nu} + \frac{D-1}{L^2}g_{\mu\nu} = 0, \tag{1.70}$$

che è l'equazione di Einstein nel vuoto con costante cosmologica. Si può trovare una lagrangiana la cui (1.70) sia un'equazione del moto. Quindi, si va a definire lo spazio di anti-deSitter in modo che risolva (1.70).

$$S_{HE} = \frac{1}{2k^2}\int d^D x\, e(R - \Lambda). \tag{1.71}$$

Osservazione 4. *Solitamente c'è 2Λ, in ogni caso è una costante che si può ridefinire.*

Dalle variazioni si trova

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = -\frac{1}{2}\Lambda g_{\mu\nu}, \tag{1.72}$$

di cui, se ne si considera la traccia, si trova

$$R = \frac{D}{D-2}\Lambda, \tag{1.73}$$

sostituendo si trova

$$R_{\mu\nu} = \frac{\Lambda}{D-2}g_{\mu\nu}. \tag{1.74}$$

Se si fa il confronto con (1.70) si trova che

$$\Lambda < 0, \quad D \neq \{1, 2\}. \tag{1.75}$$

Osservazione 5. *Il caso $\Lambda > 0$ (spazio deSitter) è incompatibile con la supersimmetria.*

Si tenta un'ipotesi di una lagrangiana per una supergravità nello spazio di anti-deSitter

$$\S_{N=1} = \frac{1}{2k^2}\int d^D x\, e[(R - \bar{\psi}_\mu \gamma^{\mu\nu\rho}\hat{D}_\nu \psi_\rho) - \Lambda], \tag{1.76}$$

dove si è messo $\hat{D}_\nu$ poiché $\delta_\epsilon \psi_\mu = \hat{D}_\mu \epsilon$. Si deve controllare che questa azione sia ancora invariante per supersimmetria (primo ordine = lineare).

$$\begin{aligned} -\bar{\psi}\gamma^{\mu\nu\rho}\hat{D}_\nu\psi_\rho &= -\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}D_\nu\psi_\rho + \frac{1}{2L}\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_\nu\psi_\rho \\ &= (\text{number}) - \frac{D-2}{2L}\bar{\psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\psi_\rho. \end{aligned} \tag{1.77}$$

Quindi alla fine si ha

$$\text{HE} + \text{RS} + \text{gravitino mass term} + \text{cosmologicalconstant}. \tag{1.78}$$

Osservazione 6. *$m_\psi \propto L^{-1}$, mentre $\Lambda \propto L^{-2}$, le due non sono indipendenti.*

Dunque

$$S_{N=1,\text{AdS}} = \underbrace{S_{HE} + S_{RS}}_{\text{vecchi contributi}} + \underbrace{S_{m_\psi} + S_\Lambda}_{\text{nuovi contributi}} . \tag{1.79}$$

$$\delta\psi_\mu = D_\mu\epsilon - \frac{1}{2L}\gamma_\mu\epsilon \equiv \delta\psi^{(old)} + \delta\psi^{(new)}. \tag{1.80}$$

Si inizia a calcolare, la connessione è sempre il bilineare nei graviti solito:

$$\delta_e S = \delta_e S_{HE} + \delta_e S_{RS} + \delta_e S_{m_\psi} + \delta_e S_\Lambda, \tag{1.81}$$
$$\delta_\psi S = \delta_\psi S_{HE} + \delta_\psi S_{RS} + \delta_\psi S_{m_\psi} + \delta_\psi S_\Lambda, \tag{1.82}$$
$$\delta_{\bar{\psi}} S = \delta_{\bar{\psi}} S_{HE} + \delta_{\bar{\psi}} S_{RS} + \delta_{\bar{\psi}} S_{m_\psi} + \delta_{\bar{\psi}} S_\Lambda. \tag{1.83}$$

Si organizzano i calcoli in termini di potenze di L (L^0, L^{-1}, L^{-2}) che è arbitrario, cioè ogni termine dell'espansione si deve annullare da se. Al leading order (L^0):

$$\delta_e S_{HE} + \delta_e S_{RS} + \delta_\psi^{(odd)} S_{HE} + \delta_\psi^{(odd)} S_{RS} + \delta_{\bar{\psi}}^{(odd)} S_{HE} + \delta_{\bar{\psi}}^{(odd)} S_{RS} = 0. \tag{1.84}$$

—

Dagli spinori di Killing, indipendentemente dalla loro forma, informazioni sulla geometria. Ad esempio, si può dimostrare l'esistenza dei vettori di Killing

$$\nabla_\nu(\bar{\epsilon}\gamma_\mu\epsilon') = \nabla_\nu\bar{\epsilon}\gamma_\mu\epsilon' + \bar{\epsilon}\gamma_\mu\nabla_\nu\epsilon' = 0, \tag{1.85}$$

da cui si ha che $\nabla_{[\nu}K_{\mu]} = 0$ con $K_\mu \equiv \bar{\epsilon}\gamma_\mu\epsilon$, permettendo di trovare i vettori di Killing.

—

Per l'azione di Rarita-Schwinger $S_{RS} \propto \int d^D x\, \bar{\Psi}_\mu \gamma^{\mu\nu\rho}\hat{D}_\nu\psi_\rho$, si è visto che l'integrando è un invariante di gauge, da cui si deduce che il numero

di gradi di libertà è pari a due in $D = 4$. Aggiungendo il termine di massa $-m\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu$, si rompe l'invarianza di gauge. Tuttavia, si definisce la derivata covariante

$$\tilde{D}_\mu := \nabla_\mu + \frac{m}{D-2}\gamma_\mu, \tag{1.86}$$

che coincide con $\hat{D}_\mu$ per $m = -(D-2)/2L$. Con questa derivata si può scrivere

$$S_{RS} \propto \int d^D x\, \bar{\Psi}_\mu \gamma^{\mu\nu\rho}\tilde{D}_\nu \Psi_\rho \tag{1.87}$$

che è gauge invariante per $\Psi_\mu \to \Psi_\mu + \tilde{D}_\mu\epsilon$. Usando l'identità generale $[\nabla_\mu, \nabla_\rho] = R_{\mu\nu ab}\gamma^{ab}\epsilon/4$, sostituendo il tensore di Ricci nello spazio di anti-De Sitter, si ha che

$$[\nabla_\mu, \nabla_\rho] = -\frac{1}{2L}\gamma_{\mu\rho}\epsilon, \tag{1.88}$$

che si annulla per $m = -(D-2)/2L.$, implicando la restaurazione dell'invarianza di gauge rotta con il termine di massa. Infatti

$$\begin{aligned}\delta_{gauge}S_{RS} &\propto \int d^D x\, \delta\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\tilde{D}_\nu\Psi_\rho + 2\int d^D x\, \bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\tilde{D}_\nu\tilde{D}_\rho\epsilon \\ &\propto \int d^D x\, \bar{\Psi}\gamma^{\mu\nu\rho}\tilde{D}_{[\mu}\tilde{D}_{\rho]}\epsilon,\end{aligned} \tag{1.89}$$

che si annulla se $[\tilde{D}_\mu, \tilde{D}_\nu] = 0$.

I tre ordini di grandezza L^0, L^{-1} ed L^{-2} devono essere invarianti sotto supersimmetria in maniera indipendente. Si parte dall'ordine L^{-2}, questo contiene

$$\delta_e S_\Lambda + \delta_\Psi^{(new)}S_m + \delta_\Psi^{(old)}S_\Lambda + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)}S_m + \delta_{\bar{\Psi}}^{(old)}S_\Lambda \equiv \delta S^{(2)}. \tag{1.90}$$

Quindi, il primo contributo è

$$\delta_e S_\Lambda = \frac{1}{2k^2}\int d^D x\, \frac{e}{2}\bar{\epsilon}\gamma^\rho\psi_\rho(-\Lambda). \tag{1.91}$$

Raggruppando il primo e il quarto contributo, si ha

$$\delta_\Psi^{(new)}S_m + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)}S_m = \frac{m}{2k^2}\int d^D x\, e\Big(\delta^{(new)}\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu + \bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu}\delta^{(new)}\Psi_\nu\Big), \tag{1.92}$$

dove le singole variazioni sono

$$\delta^{(new)}\bar{\Psi}_\mu = \frac{1}{2L}\bar{\epsilon}\gamma_\mu, \quad \delta^{(new)}\Psi_\nu = -\frac{1}{2L}\gamma_\nu\epsilon. \tag{1.93}$$

Dopo avere sostituto le singole variazioni, nel primo e nel secondo termine serve usare rispettivamente le identità

$$\gamma_\mu\gamma^{\mu\nu} = (D-1)\gamma^\nu, \quad \gamma^{\mu\nu}\gamma_\nu = (D-1)\gamma^\mu, \tag{1.94}$$

che insieme ad un Majorana flip, permettono di ottenere

$$\begin{aligned}\delta_{\Psi}^{(new)} S_m + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)} S_m &= \int d^D x \, \frac{m}{2k^2} \frac{1}{2L} (D-1)(\bar{\epsilon}\gamma^{\nu}\Psi_{\nu} - \bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu}\epsilon) \\ &= \int d^D x \, \frac{m}{2k^2} \frac{1}{2L} (D-1) 2\bar{\epsilon}\gamma^{\mu}\Psi_{\mu}.\end{aligned} \tag{1.95}$$

Dunque, il contributo a questo ordine è

$$\delta S^{(2)} \supset -\frac{\Lambda}{4k^2} + \frac{m(D-1)}{m^2 L} = 0, \quad \forall D. \tag{1.96}$$

Si passa ora all'ordine L^{-1}. In questo caso i contributi sono

$$\delta S^{(1)} \equiv \delta_e S_m + \delta_{\Psi}^{(new)} S_{RS} + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)} S_{RS} + \delta_{\Psi}^{(old)} S_m + \delta_{\bar{\Psi}}^{(old)} S_m. \tag{1.97}$$

Il primo contributo è

$$\begin{aligned}\delta_e S_m = \frac{m}{2k^2} \int d^D x \, e \Big(&\frac{1}{2}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu}\Psi_{\rho}\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu}\Psi_{\nu} - \frac{1}{2}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu}\Psi_{a}\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{a\nu}\Psi_{b} \\ &- \frac{1}{2}\bar{\epsilon}\gamma^{\nu}\Psi_{b}\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu b}\Psi_{\nu}\Big),\end{aligned} \tag{1.98}$$

dove, effettuando un Majorana flip sul terzo addendo nell'integrale e rinominando gli indici in maniera opportuna, si può vedere che questo è uguale al secondo addendo. Raggruppando il secondo e il terzo contributo, si ha

$$\begin{aligned}\delta_{\Psi}^{(new)} S_{RS} + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)} S_{RS} = -\frac{1}{2k^2}\frac{1}{2L} \int d^D x \, e [&-\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu\nu\rho} D_{\nu}(\gamma_{\rho}\epsilon) \\ &+ \bar{\epsilon}\gamma_{\mu}\gamma^{\mu\nu\rho} D_{\nu}\Psi_{\rho}].\end{aligned} \tag{1.99}$$

Di questo contributo, si può riscrivere prima $D_{\nu}(\gamma_{\rho}\epsilon) = (D_{\nu}\gamma_{\rho})\epsilon + \gamma_{\rho}D_{\nu}\epsilon$, dove $D_{\nu}\gamma_{\rho}$ contiene la torsione $T^{\lambda}_{\nu\rho}\gamma_{\lambda}\epsilon$, e poi notare che il secondo addendo nell'integrale è una traccia sul primo indice. Per cui, si ha

$$\begin{aligned}\delta_{\Psi}^{(new)} S_{RS} + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)} S_{RS} = -\frac{1}{2k^2}\frac{1}{2L} \int d^D x \, e \Big[&- (D-2)\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu\nu} D_{\nu}\epsilon \\ &+ (D-2)\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu} D_{\mu}\Psi_{\nu} - \frac{1}{2}\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_{\lambda}\epsilon T^{\lambda}_{\nu\rho}\Big].\end{aligned} \tag{1.100}$$

L'ultimo contributo a questo ordine è

$$\begin{aligned}\delta_{\Psi}^{(old)} S_m + \delta_{\bar{\Psi}}^{(old)} S_m &= \frac{m}{2k^2} \int d^D x \, (D_{\mu}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}\Psi_{\nu} + \bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu\nu} D_{\nu}\epsilon) \\ &= \frac{1}{2k^2}\frac{(D-2)}{2L} \int d^D x \, e \Big(- D_{\mu}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}\Psi_{\nu} - \bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu} D_{\mu}\Psi_{\nu} \\ &+ \frac{1}{2}\frac{1}{D-2}\bar{\Psi}_{\mu}\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_{\lambda}\epsilon T^{\lambda}_{\nu\rho}\Big).\end{aligned} \tag{1.101}$$

Osservazione 7. *Si noti che il termine* $\bar{\Psi}_\mu \gamma^{\mu\nu} D_\nu \epsilon$ *di* $\delta_\Psi^{(old)} S_m + \delta_{\bar{\Psi}}^{(old)} S_m$ *si cancella con il termine* $-(D-2)\bar{\Psi}_\mu \gamma^{\mu\nu} D_\nu \epsilon$ *di* $\delta_\Psi^{(new)} S_{RS} + \delta_{\bar{\Psi}}^{(new)} S_{RS}$ *per* $m = -(D-2)/2L$.

Si considera adesso la derivata

$$D_\mu(\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu) = (D_\mu\bar{\epsilon})\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu + \bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}(D_\mu\Psi_\nu) + \bar{\epsilon}(D_\mu\gamma^{\mu\nu})\Psi_\nu, \tag{1.102}$$

dove

$$D_\mu\gamma^{\mu\nu} = -\Gamma^\mu_{\nu\lambda}\gamma^{\lambda\nu} - \frac{1}{2}T^\nu_{\mu\lambda}\gamma^{\mu\lambda} \equiv (1) + (2). \tag{1.103}$$

La stessa derivata può essere scritta come

$$D_\mu V^\mu = -\Gamma^\mu_{\mu\rho}V^\rho + \nabla_\mu V^\mu \equiv (3) + (4), \tag{1.104}$$

notando che $V^\mu \equiv \bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu$. Si può ora facilmente vedere che i termini (1) e (3) si cancellano a vicenda, per cui con i termini rimanenti si ha

$$\begin{aligned} -D_\mu\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu - \bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}D_\mu\Psi_\nu &= -\frac{1}{2}T_{\mu\lambda}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\lambda}\Psi_\nu - \nabla_\mu(\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu) \\ &= -\frac{1}{2}T_{\mu\lambda}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\lambda}\Psi_\nu - T^\nu_{\nu\mu}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\rho}\Psi_\rho. \end{aligned} \tag{1.105}$$

Tuttavia, guardando ora la forma del contributo $\delta_e S_m$, si nota che questo non contiene esplicitamente termini di torsione, si noti anche che

$$T^\lambda_{\mu\rho} \supset \bar{\Psi}_\nu\gamma^\lambda\Psi_\rho, \quad \delta_e S_m \supset \bar{\Psi}_\mu\gamma^{\rho\nu}\Psi_\nu. \tag{1.106}$$

Per permettere la comparazione dei contributi, si deve usare l'identità di Fierz in due occasioni separate. La prima identità usa $\lambda_1 \equiv \gamma^{\mu\nu\rho}\Psi_\mu$, $\lambda_2 \equiv \Psi_\nu$ e $\lambda_3 \equiv \Psi_\rho$, con la quale, insieme ad un opportuno Majorana flip, si ha

$$\begin{aligned} \bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_\lambda\epsilon T^\lambda_{\nu\rho} &= \frac{1}{2}\bar{\epsilon}\gamma^\lambda\Psi_\rho\bar{\Psi}_\mu\{\gamma^{\mu\nu\rho}, \gamma_\lambda\}\Psi_\nu \\ &= \bar{\epsilon}\gamma^\rho\Psi_\rho\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu}\Psi_\nu - 2\bar{\epsilon}\gamma^\mu\Psi_\rho\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\rho\nu}\Psi_\nu, \end{aligned} \tag{1.107}$$

dove si è usato $\{\gamma^{\mu\nu\rho}, \gamma_\lambda\} = 6\delta^{[\mu}_\lambda\gamma^{\nu\rho]}$, cioè esattamente dei termini del tipo contenuti in $\delta_e S_m$. Usando adesso di nuovo l'identità di Fierz con $\lambda_1 \equiv \Psi_\mu$, $\lambda_2 \equiv \Psi_\nu$ e $\lambda_3 \equiv \Psi_\rho$, si ha che

$$\gamma_\lambda\Psi_{[\mu}\bar{\Psi}_\nu\gamma^\lambda\Psi_{\rho]} = 0, \tag{1.108}$$

la quale moltiplicata per $(\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\nu\rho})$ restituisce

$$\bar{\Psi}_\mu\gamma_\lambda\gamma^{\mu\nu\rho}\bar{\Psi}_\nu\gamma^\lambda\Psi_\rho = 0. \tag{1.109}$$

Quindi, usando la prima identità di Fierz e l'equazione appena trovata, si ottiene

$$\bar{\Psi}_\mu\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_\lambda\epsilon T^\lambda_{\nu\rho} = -4\left(\frac{1}{2}T^\nu_{\mu\lambda}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\lambda}\Psi_\nu + T^\nu_{\nu\mu}\bar{\epsilon}\gamma^{\mu\rho}\Psi_\rho\right). \tag{1.110}$$

In questo modo, si è mostrato che tutti i termini di ogni contributo possono essere scritti in termini della forma $\bar{\Psi}_\mu \gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_\lambda \epsilon T^\lambda_{\nu\rho}$. Quindi, alla fine

$$\delta^{(new)}_{\Psi} S_{RS} + \delta^{(new)}_{\bar{\Psi}} S_{RS} = \frac{D-2}{4k^2 L}\int d^D x\, \frac{e}{2}\bar{\Psi}_\mu \gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_\lambda \epsilon T^\lambda_{\nu\rho}\bigg(-\frac{1}{2}+\frac{1}{D-2}\bigg). \tag{1.111}$$

Dunque, effettivamente $\delta S^{(1)} = 0$ in $D = 4$, per cui la supergravità esiste in uno spazio di anti-De Sitter.

1.4 Anti-De Sitter in dimensioni varie

Lo spazio di anti-De Sitter si era introdotto con l'equazione

$$R_{\mu\nu} - \frac{D-1}{L^2} g_{\mu\nu} = 0, \tag{1.112}$$

o anche con la relazione

$$D_\mu \epsilon = \frac{1}{2L}\gamma_\mu \epsilon, \tag{1.113}$$

le quali in realtà sono legate dato che la seconda equazione è la variazione in supersimmetria della prima. L'*equazione di Killing* è

$$\nabla_{(\mu} K_{\nu)} = 0, \tag{1.114}$$

dove i vettori di Killing generano il diffeomorfismo che lascia invariata la metrica, la quale nello spazio di Minkowski D-dimensionale diventa

$$\partial_\mu K_\nu + \partial_\nu K_\mu = 0, \tag{1.115}$$

da cui si trova la condizione di integrabilità $\partial_\rho \partial_\nu K_\mu = 0$. Le componenti K_μ sono allora esprimibili tramite una combinazione lineare $K_\mu = a_\mu + b_{\mu\nu}x^\nu$, ma se K_μ deve soddisfare l'equazione di Killing (1.114) il tensore $b_{\mu\nu}$ deve essere anti-simmetrico, cioè $b_{\mu\nu} = -b_{\nu\mu}$. Perciò, si hanno $D + (D-1)/2$ parametri liberi, che in $D = 4$ corrispondono a dieci. I vettori di Killing formano un'algebra e quindi un gruppo, questo è il gruppo di Poincaré, dove una base per le traslazioni è data da $p_\mu = \partial_\mu$ mentre una base per le trasformazioni di Lorentz è data da $L_{\mu\nu} = x_\mu \partial_\nu - x_\nu \partial_\mu$.

Lo spazio euclideo ha $D(D-1)/2$ vettori di Killing, di cui D descrivono le traslazioni, mentre $(D-1)/2$ descrivono le rotazioni, che insieme generano le isometrie di S^{D-1}, ossia il gruppo $\mathrm{SO}(D)$. Proprio come $\mathbb{R}^D$, la sfera $\mathbb{S}^D$ ha $D(D+1)/2$ isometrie. Le isometrie di $\mathbb{R}^D$ vengono trasferite sulla sfera senza le traslazioni perché la sfera rompe queste trasformazioni. Tutti questi spazi sono *spazi massimalmente simmetrici*, cioè che possiedono il massimo numero di vettori di Killing. Da $\nabla_\mu K_\nu = -\nabla_\nu K_\mu$, si definisce

$$A_{\mu\nu\rho} := \nabla_\mu \nabla_\nu K_\rho = -A_{\mu\rho\nu}, \tag{1.116}$$

da cui si trova che

$$A_{[\mu\nu\rho]} - A_{\nu\mu\rho} = R_{\rho\sigma\mu\nu}K^\sigma \quad \Longrightarrow \quad A_{[\mu\nu\rho]} + A_{\nu\rho\mu} = R_{\rho\sigma\mu\nu}K^\sigma. \tag{1.117}$$

Usando la prima identità di Bianchi, si trova quindi che

$$\nabla_\mu \nabla_\nu K_\rho = R_{\rho\mu\nu\rho} K^\sigma. \tag{1.118}$$

Lungo una curva parametrizzata da $x^\mu(t)$ si hanno

$$\frac{dK_\rho}{dt} = \dot{x}^\mu \partial_\mu K_\rho = \dot{x}^\mu (L_{\mu\rho} + \Gamma^\lambda_{\mu\rho} K_\lambda), \tag{1.119}$$

$$\frac{dL_{\nu\rho}}{dt} = \dot{x}^\mu (R_{\sigma\mu\nu\rho} K^\sigma + \Gamma^\lambda_{\mu\nu} L_{\lambda\rho} + \Gamma^\lambda_{\mu\rho} L_{\nu\lambda}). \tag{1.120}$$

Si considerano allora il vettore $(K_\rho, L_{\nu\rho})$ e la sua derivazione temporale. Da qui si ottiene un sistema chiuso, infatti nella seconda equazione compaiono i vettori di Killing, per cui se si fissa il valore in un punto viene fissato ovunque: K_ρ ha D gradi di libertà, mentre $L_{\nu\rho}$ ha $D(D-1)/2$ gradi di libertà, per cui il numero massimo di vettori di Killing è

$$\frac{D(D+1)}{2}. \tag{1.121}$$

Quindi, lo $\mathbb{R}^D$ e lo spazio di Minkowski D-dimensionale sono massimalmente simmetrici.

Se si considera una sfera in $\mathbb{R}^D$ si ha $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ in $D = 1$. In principio si hanno tre traslazioni e tre rotazioni, ma le traslazioni vengono rotte dalla sfera, quindi si rimane con solo tre rotazioni che formano il gruppo SO(3). La sfera però continua ad essere massimalmente simmetrica perché è vero che si hanno tre simmetrie, ma si è in dimensione $D = 2$, per cui $(2 \times 3)/2 = 3$ e la sfera è massimalmente simmetrica. In generale, questo vale per $\mathbb{S}^D$.

Adesso ci si chiede se esiste una versione della sfera nello spazio di Minkowski D-dimensionale, ossia se esiste uno spazio massimalmente simmetrico a curvatura positiva in $\mathbb{M}^D \equiv \mathbb{R}^{1,D}$. La metrica per $\mathbb{R}^{1,D}$ è

$$ds^2 = -dx_0^2 + \sum_{i=1}^{D} dx_i^2, \tag{1.122}$$

da cui si ricava l'*equazione di De Sitter*

$$-x_0^2 + \sum_{i=1}^{D} x_i^2 = L^2. \tag{1.123}$$

L'equazione però rompe le simmetrie e preserva solo le trasformazioni di Lorentz.

$$\frac{(D+1)(D+2)}{2} \sim \text{Poincare}(D+1) \quad \longrightarrow \quad \frac{D(D+1)}{2} \sim \text{SO}(1, D). \tag{1.124}$$

Se si ha uno spazio massimalmente simmetrico vale che

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = K(g_{\mu\rho} g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma} g_{\nu\rho}), \tag{1.125}$$

da cui, facendone la traccia, si trovano

$$R_{\mu\nu} = K(D-1)g_{\mu\nu}, \tag{1.126}$$

e di conseguenza

$$R = KD(D-1), \tag{1.127}$$

cioè il segno della costante K è determinato dal segno dello scalare di Ricci. Ci si chiede ora se esistono massimalmente simmetrici con curvatura negativa. Per $\mathbb{R}^{2,D-1}$ con segnatura $(-1,1,\ldots,1,-1)$ la metrica

$$ds^2 = -dx_0^2 + \sum_{i=1}^{D-1} dx_i^2 - dx_D^2, \tag{1.128}$$

da cui si ricava l'*equazione di embedding*

$$-x_0^2 + \sum_{i=1}^{D-1} x_i^2 - x_D^2 = -L^2, \tag{1.129}$$

che descrive un'iperboloide, e quindi lo spazio di anti-De Sitter, rompendo Poincaré e lasciando solo $\mathrm{SO}(2,D-1)$. Se si opera una rotazione di Wick in una delle due coordinate temporali si ottiene uno spazio iperbolico; infatti, con $x_D \to ix_D$ si trova isometria $\mathrm{SO}(1,D)$ come per lo spazio di De Sitter.

Lorentz	Euclide	curvatura
$\mathbb{M}^D$	$\mathbb{R}^D$	$K=0$
$\mathbb{dS}^D$	$\mathbb{S}^D$	$K>0$
$\mathbb{AdS}^D$	$\mathbb{H}^D$	$K<0$

Tabella 1.1: spazi e curvature

1.4.1 Coordinate in anti-De Sitter

Per lo spazio di anti-De Sitter si sono già viste le coordinate date da $ds^2 = -dx_0^2 + \sum_{i=1}^{D-1} dx_i^2 - dx_D^2$. D'altronde, può risultare conveniente però introdurre anche nuovi sistemi di coordinate. Le *coordinate globali* sono definite da

$$\begin{cases} x_0 = L\cosh(\rho)\cos(\tau), & \rho \in [0,\infty) \\ x_D = L\cosh(\rho)\sin(\tau), & \tau \in [0,2\pi]\,, \\ x_i = L\sinh(\rho)\omega_i \end{cases} \quad \sum_{i=1}^{D-1} \omega_i = 1, \tag{1.130}$$

dove ρ è la coordinata radiale, τ è la coordinata periodica, mentre ω_i sono le coordinate che si potrebbero usare sulla sfera $\mathbb{S}^{D-1}$.

Coordinate cilindriche. Le *coordinate cilindriche* sono definite da

$$\cosh\rho = \frac{1}{\cos\theta}, \quad \theta \in [0,2\pi]. \tag{1.131}$$

La metrica diventa

$$ds^2 = \frac{L^2}{\cos^2\theta}\Big(- d\tau^2 + d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\Omega^2_{D-2}), \tag{1.132}$$

dove per $\theta \to 0$ si ha il centro di anti-De Sitter, mentre per $\theta \to \pi/2$ si trova il suo bordo.

Coordinate raggio. Le *coordinate raggio* sono definite da

$$\cosh^2\rho = 1 + \frac{r^2}{L^2}, \quad r \equiv r(\rho). \tag{1.133}$$

La metrica diventa

$$ds^2 = -\left(1 + \frac{r^2}{L^2}\right) d\tau^2 + \left(1 + \frac{r^2}{L^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2\, d\Omega^2_{D-2}. \tag{1.134}$$

Fin'ora tutti i sistemi di coordinate sono sistemi di coordinate globali.

Poincaré patch. La *Poincaré patch* è definita come

$$\begin{cases} x_0 = \dfrac{1}{2u}\left[1 + u^2\left(L^2 + \boldsymbol{x} - t^2\right)\right] \\ x_D = Lut \\ x_i = LUx_i \\ \\ x_{D-1} = \dfrac{1}{2u}\left[1 - u^2\left(L^2 - \boldsymbol{x} + t^2\right)\right] \end{cases} , \quad i = 1, \dots, D-2. \tag{1.135}$$

La metrica diventa

$$ds^2 = L^2\left[\frac{du^2}{u^2} + u^2\Big(- dt^2 + d\boldsymbol{x}^2)\right], \tag{1.136}$$

dove per $u \to 0$ si ha l'*orizzonte degli eventi* in quanto la norma del vettore temporale va a zero. Questo implica che l'iperboloide viene coperto solo per metà, richiedendo quindi un'estensione oltre l'orizzonte degli eventi. Si può scegliere si cambiare u, mentre il bordo è conveniente lasciarlo $\mathbb{M}^{D-1}$. Con $u := 1/z$, la metrica diventa

$$ds^2 = \frac{L^2}{z^2}(dz^2 - dt^2 + d\boldsymbol{x}^2), \tag{1.137}$$

dove per $z \to 0$ ci si avvicina al bordo, mentre per $z \to \infty$ ci si avvicina all'orizzonte. Oppure, con $u := e^{r/L}/L$, la metrica diventa

$$ds^2 = dr^2 + e^{2r/L}(-dt^2 + d\boldsymbol{x}^2), \quad r \in \mathbb{R}. \tag{1.138}$$

1.4.2 Spinori in anti-De Sitter

Considerando $(D_\mu - \gamma_\mu/2L)\epsilon = 0$, si sceglie la metrica (1.138) e il riferimento

$$\begin{cases} e^{\hat{\mu}} = e^{r/L}\, dx^\mu \\ e^{\hat{r}} = dr \end{cases} \quad , \quad \mu = 0, \dots, D-2. \tag{1.139}$$

Si sfruttano ora le equazioni di Cartan per ricavare lo scalare di Ricci

$$\omega^{\hat{\mu}\hat{\nu}} = -\omega^{\hat{\nu}\hat{\mu}} = \frac{1}{L} e^{\hat{\mu}} \quad \Longrightarrow \quad \omega^{\hat{\mu}\hat{\nu}} = 0, \tag{1.140}$$

$$\rho^{ab} = -\frac{1}{L^2}(e^a \wedge e^b), \quad a, b = \{\hat{a}, \hat{b}\}, \tag{1.141}$$

dove con $\hat{\mu}$ e $\hat{\nu}$ si sono indicati gli indici piatti. Pertanto, si ha

$$R_{\mu\nu ab} = -\frac{1}{L^2}(e_{a\mu} e_{b\nu} - e_{a\nu} e_{b\mu}), \tag{1.142}$$

la quale, in questo forma, garantisce che lo spazio sia massimalmente simmetrico. Inoltre, si nota che

$$D_r = \partial_r + \frac{1}{4}\omega_r^{ab}\gamma_{ab} = \partial_r, \tag{1.143}$$

dato che ω_r^{ab} non ha dipendenza da $e^{\hat{r}}$, e quindi non contiene dr, e che

$$D_\mu = \partial_\mu + \frac{1}{4}\omega_\mu^{ab}\gamma_{ab} = \partial_\mu + \frac{2e^{r/L}}{4L}\gamma_{\hat{\mu}\hat{\nu}} = \partial_\mu + \frac{1}{2L}\gamma_{\hat{\mu}}\gamma_{\hat{r}}, \tag{1.144}$$

dove il fattore due nel second termine del secondo passaggio è dovuto al fatto che si ha sia $\omega^{\hat{\mu}\hat{r}}$ che $\omega^{\hat{r}\hat{\mu}}$ a contribuire, risultando però nello stesso risultato. Si devono allora risolvere le seguenti equazioni

$$\begin{cases} \left(\partial_r - \dfrac{1}{2L}\gamma_r\right)\epsilon = 0 \\ \left(\partial_\mu + \dfrac{1}{2L}\gamma_\mu\gamma_{\hat{r}} - \frac{1}{2L}\gamma_\mu\right)\epsilon = 0 \end{cases} . \tag{1.145}$$

Per farlo, si considera l'ansatz

$$\gamma_r \eta_\pm = \pm\eta_\pm, \tag{1.146}$$

dove gli $\eta_\pm$ sono spinori costanti. Il quale porta alle soluzioni

$$\begin{cases} \epsilon_+ = e^{r/2L}\eta_+ \\ \epsilon_- = \left(e^{-r/2L} + \dfrac{1}{L} e^{r/2L} x^\mu \gamma_{\hat{\mu}}\right)\eta_- \end{cases} . \tag{1.147}$$

Osservazione 8. *Il vincolo su $\eta_\pm$ dimezza i gradi di libertà, per cui i gradi di libertà si ϵ_+ e ϵ_- restituiscono $2^{[D/2]}$, che corrisponde al numero massimo di spinori indipendenti, risultando in uno spazio massimalmente simmetrico.*

Osservazione 9. *Si verifica brevemente che ϵ_+ sia effettivamente soluzione:*

$$\begin{cases} \left(\partial_r - \frac{1}{2L}\gamma_r\right)\epsilon_+ = \left(\frac{1}{2L} - \frac{1}{2L}\right)\eta_+ = 0 \\ \left(\partial_\mu + \frac{1}{2L}\gamma_\mu\gamma_{\hat{r}} - \frac{1}{2L}\gamma_\mu\right)\epsilon_+ = \left[0 + \frac{1}{2L}\gamma_\mu(1-1)\right]\eta_+ e^{r/2L} = 0 \end{cases}. \tag{1.148}$$

1.4.3 Relazione tra i vettori e spinori di Killing

Sia $K_\nu = \bar{\epsilon}'\gamma_\nu\epsilon$ un vettore di Killing. Si intende calcolare

$$\nabla_\mu K_\nu = -\frac{1}{2L}\bar{\epsilon}'\gamma_\nu\epsilon + \frac{1}{2L}\bar{\epsilon}'\gamma_\nu\gamma_\mu\epsilon = -\frac{1}{L}\bar{\epsilon}'\gamma_{\mu\nu}\epsilon, \tag{1.149}$$

dove si è usata la regola di Leibniz. Si hanno così più informazioni

$$\nabla_{(\mu}K_{\nu)} = 0, \quad (dK)_{\mu\nu} = 2\partial_{[\mu}K_{\nu]} = 2\nabla_{[\mu}K_{\nu]}. \tag{1.150}$$

Sapendo che in un'algebra $[v_1, v_2] = \mathcal{L}_{v_1}v_2 \to v_3$, se si considerano due spinori di Killing ϵ' ed ϵ si può trovare un vettore di Killing K tale che $\bar{\epsilon}'\gamma_\mu\epsilon \to K_\mu$. Ci si chiede quindi se esista un modo per ottenere uno spinore di Killing ϵ' partendo da ϵ e K_μ. Si estende la derivata di Lie agli spinori definendo la *derivata di Kosmann*

$$\mathcal{L}_K\Psi := K^\mu\nabla_\mu\Psi + \frac{1}{4}(\nabla_\mu K_\nu)\gamma^{\mu\nu}\Psi, \tag{1.151}$$

con K vettore di Killing e Ψ spinore arbitrario, la quale soddisfa la regola di Leibniz (merito del termine correttivo) e

$$[\mathcal{L}_v, \mathcal{L}_w]\Psi = \mathcal{L}_{[v,w]}\Psi. \tag{1.152}$$

Se $\mathcal{L}_K\epsilon \neq 0$, allora lo spinore è carico e ho una R-simmetria.